

Основи теорії груп Лі, алгебр Лі та їх застосування

1 Що таке група та алгебра Лі?

1.1 Поняття групи

У математиці **група** G — це не просто набір об'єктів (наприклад, матриць або операторів), а множина, на якій задана операція множення, що підпорядковується чотирьом суворим правилам (аксіомам):

1. **Замкненість:** Добуток двох елементів групи також належить до цієї групи ($A, B \in G \implies A \cdot B \in G$). Наприклад, композиція двох поворотів — це знову поворот.
2. **Асоціативність:** $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$.
3. **Одиничний елемент:** Існує елемент I (нейтральне перетворення, "нічого не робити"), такий що $A \cdot I = I \cdot A = A$.
4. **Обернений елемент:** Для кожного перетворення A існує зворотне A^{-1} , яке повертає систему в початковий стан: $A \cdot A^{-1} = I$.

Група Лі — це група, елементи якої неперервно залежать від одного або декількох параметрів (наприклад, кута повороту θ або часу t). Тобто це одночасно і група, і гладкий геометричний простір (многовид), де перетворення можна виконувати "нескінченно малими кроками".

1.2 Алгебра Лі та комутаційні співвідношення

Якщо група Лі описує макроскопічні перетворення, то **алгебра Лі** описує їх поведінку поблизу одиничного елемента (в нескінченно малому околі). Елементи алгебри називаються **генераторами** (або інфінітезимальними операторами).

Ключовою властивістю алгебри Лі є те, що оператори можуть не комутувати при множенні. Алгебра Лі повністю задається **дужкою Лі** (або комутатором):

$$[X, Y] = XY - YX$$

Комутатор показує, наскільки результат залежить від порядку застосування двох перетворень. Для будь-яких двох генераторів X_i та X_j їхній комутатор також належить до цієї алгебри:

$$[X_i, X_j] = \sum_k c_{ijk} X_k$$

де c_{ijk} — так звані *структурні константи*, які однозначно визначають геометрію всієї групи.

2 Від інфінітезимального до макроскопічного

2.1 Диференціальне рівняння еволюції

Нехай стан системи описується вектором $x(a)$, де a — неперервний параметр перетворення. Нескінченно мала зміна стану під дією генератора J має вигляд:

$$dx = J x(a) da \quad \implies \quad \frac{dx(a)}{da} = J x(a)$$

Макроскопічне перетворення задається оператором (матрицею) еволюції $B(a)$, де $x(a) = B(a)x(0)$. Тоді $B(a)$ підпорядковується матричному диференціальному рівнянню:

$$\frac{dB(a)}{da} = J B(a), \quad B(0) = I$$

2.2 Мультиплікативний інтеграл та Граничний перехід

Еволюцію можна розглядати як послідовність нескінченної кількості нескінченно малих кроків. За методом Ейлера, розбиваючи інтервал $[0, a]$ на кроки da , отримуємо добуток операторів:

$$B(a) = \lim_{da \rightarrow 0} (I + J(a)da) \dots (I + J(da)da)(I + J(0)da)$$

Якщо генератор J є константою і не залежить від параметра a , цей граничний перехід дає класичну матричну експоненту:

$$B(a) = \exp(Ja)$$

Якщо ж маємо справу зі змінним генератором $J(a)$, матриці в різні моменти часу можуть не комутувати ($[J(a_1), J(a_2)] \neq 0$). Тоді застосовується **впорядкована експонента** (Path-ordered exponential), яка розписується через **ряд Дайсона** (хронологічно впорядкований інтеграл):

$$B(a) = I + \int_0^a J(s_1)ds_1 + \int_0^a \int_0^{s_1} J(s_1)J(s_2)ds_2ds_1 + \dots$$

3 Симетрії та диференціальні рівняння

Групи Лі були створені Софусом Лі саме для вивчення диференціальних рівнянь.

Нехай маємо диференціальне рівняння, яке можна записати у вигляді дії оператора на функцію: $L(u) = 0$. Група Лі є **групою симетрії** цього рівняння, якщо вона перетворює будь-який розв'язок u на інший дійсний розв'язок $\tilde{u}$.

У термінах алгебри Лі (генераторів) це означає наступне: генератор нескінченно малого перетворення X має бути сумісним із диференціальним оператором рівняння L . У багатьох випадках (особливо для лінійних систем) це зводиться до умови комутації:

$$[X, L] = XL - LX = 0$$

Якщо генератор симетрії комутує з диференціальним оператором, то застосовуючи X до рівняння $L(u) = 0$, ми отримуємо $L(Xu) = 0$. Це означає, що нова функція (Xu) також є розв'язком. Знаючи симетрії (генератори), ми можемо знаходити нові розв'язки з уже відомих шляхом інтегрування цих генераторів. За теоремою Нетер, кожна така неперервна симетрія генерує відповідний закон збереження (наприклад, симетрія відносно зсуву в часі зберігає енергію). *(Точне формулювання теореми Нетер стосується варіаційних симетрій дії (лагранжіана), а не будь-якої симетрії самого рівняння руху — але для більшості фізичних систем, що виводяться з лагранжіана, ці дві властивості збігаються.)*

4 Приклади застосування

4.1 Квантова механіка (Рівняння Шредінгера)

У квантовій механіці роль генератора зсуву в часі відіграє Гамільтоніан $\hat{H}$. Рівняння еволюції хвильової функції:

$$\frac{\partial \psi(t)}{\partial t} = \left(-\frac{i}{\hbar} \hat{H} \right) \psi(t)$$

Тут алгеброю Лі є антиермітові оператори. Макроскопічна еволюція системи описується оператором $U(t)$, який розраховується через впорядковану експоненту (якщо Гамільтоніан залежить від часу). Цей підхід є математичною основою для інтегралів по траєкторіях Фейнмана, де перехід між станами є сумою (інтегралом) по всіх можливих шляхах еволюції.

4.2 Обертання у 3D просторі (Група $SO(3)$)

Група тривимірних обертань має три генератори: J_x, J_y, J_z . Вони не комутують і задовольняють співвідношення алгебри Лі:

$$[J_x, J_y] = J_z, \quad [J_y, J_z] = J_x, \quad [J_z, J_x] = J_y$$

(З точністю до знаків та множників). Незважаючи на наявність трьох генераторів, нескінченно мале обертання навколо довільної осі $\vec{\omega}$ задається їх лінійною комбінацією: $J_{\vec{\omega}} = \omega_x J_x + \omega_y J_y + \omega_z J_z$. Макроскопічне обертання отримується інтегруванням цього одного сумарного генератора: $R(\vec{\omega}) = \exp(J_{\vec{\omega}})$.

4.3 Приклад: Обертання 2D (Група $SO(2)$)

Тут існує лише один генератор $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Пряма експонента дає класичну матрицю обертання через розклад у ряд:

$$\exp(J\theta) = I + J\theta + \frac{J^2\theta^2}{2!} + \dots = I \cos \theta + J \sin \theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Зворотне інтегрування рівняння $\frac{dB}{d\theta} = JB$ через ряд Дайсона:

$$B(\theta) = I + \int_0^\theta J ds_1 + \int_0^\theta \int_0^{s_1} J^2 ds_2 ds_1 + \dots$$

де кожен наступний інтеграл від s^{n-1} дає $\frac{s^n}{n}$, що точно відтворює формулу ряду Тейлора для експоненти $\sum \frac{(J\theta)^n}{n!}$.

4.4 Узагальнення на 3D: формула Родріга

Той самий трюк, що спрацював у прикладі $SO(2)$ вище, працює і для $SO(3)$ — лише через кубічну (а не квадратичну) періодичність генератора. Для генератора $[\omega]_\times = \omega_x J_x + \omega_y J_y + \omega_z J_z$ (лінійної комбінації з підрозділу 4.2, записаної як матриця) виконується тотожність

$$[\omega]_\times^3 = -\theta^2 [\omega]_\times, \quad \theta = \|\omega\|,$$

яка є прямим аналогом $J^2 = -I$ з 2D-випадку. Підставляючи це у ряд Тейлора для експоненти, отримуємо **формулу Родріга** — явний (замкнений) вираз матриці повороту, який використовується практично в будь-якому коді для робототехніки, SLAM чи навігації:

$$R = \exp([\omega]_{\times}) = I + \frac{\sin \theta}{\theta} [\omega]_{\times} + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} [\omega]_{\times}^2.$$

У координатах $[\omega]_{\times}$ — це кососиметрична матриця

$$[\omega]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix}, \quad [\omega]_{\times} v = \omega \times v \quad \forall v \in \mathbb{R}^3.$$

Відображення $\omega \mapsto [\omega]_{\times}$ (і обернене до нього) називають операторами «**hat**» ($\wedge$) та «**vee**» ($\vee$): $\omega^{\wedge} = [\omega]_{\times}$, $([\omega]_{\times})^{\vee} = \omega$. Це standard «переклад» між вектором кутової швидкості $\omega \in \mathbb{R}^3$ (яким оперує, наприклад, гіроскоп) та елементом алгебри $\mathfrak{so}(3)$ — і саме ця пара позначень найчастіше зустрічається в літературі з робототехніки та SLAM.

4.5 Практична альтернатива: Одиничні кватерніони

Хоча матриці 3×3 зручні для теорії, у реальному коді для дронів (наприклад, PX4, ArduPilot, ROS) орієнтацію майже завжди зберігають як **одиничний кватерніон** $q = [q_w, q_x, q_y, q_z]$. Множина одиничних кватерніонів утворює групу S^3 , яка є подвійним покриттям $SO(3)$ (кватерніони q та $-q$ задають однаковий поворот простору). Експоненційне відображення для кватерніона (яке переводить вектор $\omega \in \mathfrak{so}(3)$ у кватерніон) виглядає значно простіше та обчислюється швидше за формулу Родріга:

$$\exp_q(\omega) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ \frac{\omega}{\theta} \sin(\theta/2) \end{pmatrix}, \quad \text{де } \theta = \|\omega\|.$$

Кватерніони не страждають від "шарнірного замку" (gimbal lock) і потребують менше операцій множення при композиції поворотів.

5 Практичні інструменти для робототехніки та SLAM

5.1 Логарифмічне відображення та ретракція

Обернене до $\exp$ відображення — **логарифм** $\log : G \rightarrow \mathfrak{g}$ — локально відновлює генератор за заданим елементом групи (наприклад, вісь і кут повороту за матрицею R). Пара $(\exp, \log)$ — це «міст» між двома представленнями стану:

- алгебра $\mathfrak{g}$ (дотичний простір) — звичайний векторний простір, де коректно додавати, множити на число й усереднювати елементи;
- сама група G — не є векторним простором: наприклад, немає коректного поняття «середнього» двох поворотів через пряме усереднення матриць, бо результат може не бути ортогональною матрицею.

Тому в задачах оптимізації на многовиді (SLAM, калібрування, фільтрація) стан оновлюють не додаванням, а множенням на експоненту малої поправки: $x_{\text{new}} = x \cdot \exp(\delta)$ або $x_{\text{new}} = \exp(\delta) \cdot x$, де $\delta \in \mathfrak{g}$ знаходять, наприклад, методом Гаусса–Ньютона. Такий підхід називають **ретракцією** (retraction); він автоматично гарантує, що x_{new} залишається коректним елементом групи.

Ліві та праві збурення: У робототехніці критично важливо розрізняти, з якого боку ми множимо на $\exp(\delta)$. Праве множення $x_{\text{new}} = x \cdot \exp(\delta)$ означає поворот/зсув відносно *локальної* осі робота (що природно для інтегрування даних IMU). Ліве множення $x_{\text{new}} = \exp(\delta) \cdot x$ — це перетворення відносно *глобальної* (світової) системи координат.

5.2 Група $SE(3)$: обертання й зсув разом

Для повної пози тіла в просторі (орієнтація і положення — саме те, що потрібно дрону чи камері) використовують групу $SE(3)$ жорстких рухів:

$$T = \begin{pmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R \in SO(3), \quad p \in \mathbb{R}^3.$$

Її алгебра $\mathfrak{se}(3)$ шестивимірна (три генератори обертання плюс три генератори зсуву), а елемент алгебри записують через *twist*-вектор $\xi = (\omega, v) \in \mathbb{R}^6$:

$$\xi^\wedge = \begin{pmatrix} [\omega]_\times & v \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathfrak{se}(3).$$

Експонента цього елемента дає не просто матрицю Родріга для обертання, а й «перекручену» версію зсуву:

$$\exp(\xi^\wedge) = \begin{pmatrix} R & Vv \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad V = I + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} [\omega]_\times + \frac{\theta - \sin \theta}{\theta^3} [\omega]_\times^2,$$

де R — та сама матриця з підрозділу 4.4, а V (*лівий яacobian* $SO(3)$) враховує, що зсув відбувається *одночасно* з обертанням, а не після нього.

5.3 Приєднане представлення (Adjoint)

Приєднане представлення $\text{Ad}_T : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ показує, як елемент алгебри (наприклад, швидкість або збурення) перетворюється при зміні системи відліку (матричний запис: $\text{Ad}_T(X) = TXT^{-1}$).

Для $SO(3)$ в термінах векторів кутової швидкості це зводиться до $\text{Ad}_R(\omega) = R\omega$ — обертання самого вектора. Практичне значення: якщо є похибка (коваріація) оцінки орієнтації в одній системі координат (наприклад, у тілі дрона), Ad дозволяє коректно перенести цю похибку в іншу систему координат (світову) — саме це відбувається «під капотом» у фільтрах Калмана на багатовидах (Invariant EKF) і в графових SLAM-оптимізаторах.

5.4 Формула Бейкера–Кемпбелла–Хаусдорфа (BCH)

Оскільки генератори зазвичай не комутують, добуток двох експонент не дорівнює експоненті суми: $\exp(X)\exp(Y) \neq \exp(X+Y)$. Точний зв'язок дає формула BCH:

$$\log(\exp(X)\exp(Y)) = X + Y + \frac{1}{2}[X, Y] + \frac{1}{12}([X, [X, Y]] + [Y, [Y, X]]) + \dots$$

Перший поправковий доданок $[X, Y]$ і є причина, чому *порядок* застосування двох малих поворотів має значення. На практиці (з наближенням першого порядку) цю формулу використовують, щоб об'єднувати послідовні малі приростки пози в один сумарний, не перераховуючи все спочатку.

6 Де це застосовується: розпізнавання, SLAM, навігація дронів

6.1 Еквіваріантні нейронні мережі (розпізнавання)

Звичайна згорткова мережа (CNN) за побудовою інваріантна лише до зсувів (translation) — поворот об'єкта на вхідному зображенні змушує мережу вчити цю симетрію «з нуля» на даних. **Group-equivariant CNN** (Cohen, Welling, ICML 2016) вбудовують ширшу групу симетрій (повороти, віддзеркалення) безпосередньо в архітектуру згортки, тож мережа гарантовано узгоджено реагує на повернутий вхід без додаткової аугментації даних. **Li-eConv** (Finzi, Stanton, Izmailov, Wilson, ICML 2020) узагальнює цю ідею на довільну групу Лі, для якої достатньо задати лише $\exp$ і $\log$ — тобто саме той апарат, що описаний у підрозділі 5.1 — і працює навіть на нерегулярних даних (наприклад, хмарах точок з лідара чи радара дрона).

6.2 SLAM: оцінка пози на многовиді

У сучасних SLAM-системах (граф поз, bundle adjustment — наприклад, у бібліотеках на кшталт GTSAM чи g2o) орієнтація й поза камери або робота зберігаються не як довільна трійка кутів, а як елемент $SO(3)$ або $SE(3)$. Оптимізація (пошук пози, що найкраще узгоджує всі виміри) виконується через ретракцію з підрозділу 5.1: на кожній ітерації знаходять малу поправку δ в алгебрі й оновлюють позу множенням на $\exp(\delta)$, а не додаванням. Приєднане представлення (5.3) при цьому переноситиме коваріацію похибки між локальною системою відліку сенсора та глобальною картою.

6.3 Навігація дронів: інтегрування орієнтації гіроскопа

Це пряме продовження рівняння $\dot{x} = Jx$ із розділу 2: кутова швидкість $\omega(t)$, яку вимірює гіроскоп, і є генератор $J(t)$, а орієнтація дрона $R(t)$ — це те саме макроскопічне перетворення $B(a)$. Оскільки $\omega(t)$ змінюється з часом, а виміри надходять на високій частоті (сотні-тисячі разів на секунду), пряме інтегрування рівняння еволюції на кожному кроці занадто дороге. **IMU preintegration** (Forster, Carlone, Dellaert, Scaramuzza, RSS 2015 / IEEE T-RO 2017) розв'язує це, використовуючи формулу BCH (5.4), щоб заздалегідь «згорнути» усі виміри гіроскопа й акселерометра між двома ключовими кадрами в один сумарний приріст пози на $SE(3)$ — це один із базових прийомів практично в кожній сучасній системі візуально-інерціальної навігації дрона.